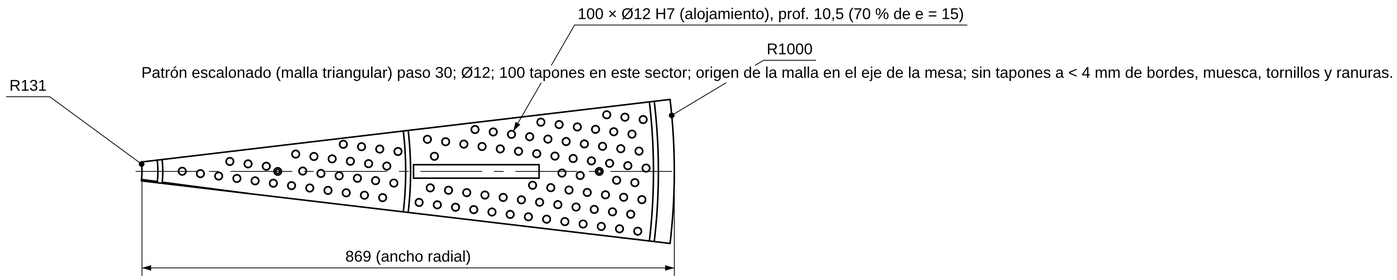
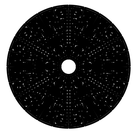
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



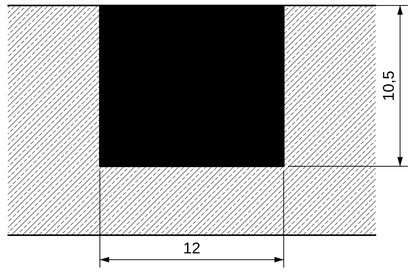
PLANTA DEL SECTOR 1 CON SU PATRÓN COMPLETO (sector de 15°)

ESC 1:5



PLANTA COMPLETA: 24 SECTORES, 2.364 TAPONES

ESC 1:50



CORTE: ALOJAMIENTO DEL TAPÓN Ø12 (H7 / p6, prof. 70 % t)

ESC 5:1

TAPONES POR SECTOR (cálculo): total 2.364 de 3.864 posiciones de malla

Sector	N	Sector	N
1	100	13	100
2	97	14	97
3	97	15	97
4	100	16	100
5	100	17	100
6	97	18	97
7	97	19	97
8	100	20	100
9	100	21	100
10	97	22	97
11	97	23	97
12	100	24	100

ALOJAMIENTO, AJUSTE Y FIJACIÓN DEL TAPÓN

Característica	Valor
Diámetro / profundidad	Ø12 H7 / 10,5 mm = 70 % de e (15 mm)
Tapón	Grafito Ø12 p6 × 10,5, al ras ±0,05 con la cara deslizante (PROPUESTA)
Fijación	Ajuste a presión + sellador anaeróbico de resistencia media (PROPUESTA, confirmar con el proveedor del grafito)
Paso / malla	30 mm, triangular escalonada; distancia mínima a bordes 4 mm
Fracción de área de grafito	real 0,096 / ideal 0,145; mínimo de lubricación 0,2 → NO cumple (hallazgo del cálculo)

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Tapones de grafito Ø12 en malla triangular de paso 30 (S09): alojamientos taladrados Ø12 H7 con profundidad 70 % de e = 10,5 mm, fondo plano.
2. Taladrar con plantilla CNC; el patrón se repite en los sectores con la misma disposición angular; se omiten los tapones en bordes, muesca, tornillos y ranuras (ver núcleo).
3. Tapones en el 3D: 2.364; tapones reales según el cálculo: 2.364; fracción de área de grafito 0,096 frente al mínimo 0,2.
4. Insertar los tapones después de lapear la cara; rectificar al ras con el bronce; grafito sin pintura ni sellado superficial.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌖ | Ø0,2 | A — Posición de los alojamientos respecto de la bisectriz (A) y del eje de la mesa

⏥ | 0,05 — Planitud de la cara deslizante con los tapones montados

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 0,4 — cara deslizante (lapeada)
- Ra 1,6 — fondo de ranuras y alojamientos de tapones
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.
Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

COORDENADAS DE LOS 100 TAPONES DEL SECTOR 1 (origen: eje de la mesa; φ desde la bisectriz; el resto de sectores es una repetición angular)

N°	r [mm]	φ [°]	x [mm]	y [mm]	N°	r [mm]	φ [°]	x [mm]	y [mm]	N°	r [mm]	φ [°]	x [mm]	y [mm]	N°	r [mm]	φ [°]	x [mm]	y [mm]
1	196,7	0,09°	196,7	0,3	26	512,6	-1,68°	512,4	-15,1	51	736,7	4,72°	734,2	60,6	76	858,5	-2,29°	857,9	-34,3
2	226,5	-0,91°	226,5	-3,6	27	520,5	4,02°	519,2	36,5	52	746,4	2,52°	745,7	32,9	77	864,8	1,14°	864,6	17,2
3	256,3	-1,68°	256,2	-7,5	28	525,6	-4,67°	523,9	-42,8	53	751,8	-3,54°	750,4	-46,4	78	871,6	-4,08°	869,3	-62
4	275	3,39°	274,5	16,3	29	530,8	0,94°	530,7	8,7	54	765,4	-5,55°	761,8	-74,1	79	874,1	4,51°	871,4	68,7
5	286,2	-2,29°	286	-11,4	30	542,5	-2°	542,2	-19	55	766	4,24°	763,9	56,7	80	883,9	2,66°	882,9	41
6	304,5	2,33°	304,2	12,4	31	549,9	3,39°	548,9	32,5	56	769	-1,68°	768,6	-22,6	81	885,4	-5,82°	880,8	-89,8
7	316,1	-2,78°	315,7	-15,4	32	585,6	-4,96°	583,4	-50,6	57	776	2,14°	775,4	28,9	82	888,4	-2,47°	887,6	-38,2
8	334,1	1,45°	334	8,4	33	599,2	5,02°	597	52,4	58	781,7	-3,69°	780,1	-50,3	83	894,5	0,85°	894,4	13,3
9	346	-3,19°	345,4	-19,3	34	602,2	-2,55°	601,6	-26,8	59	786,3	5,87°	782,2	80,5	84	894,5	5,94°	889,7	92,5
10	375,9	-3,54°	375,2	-23,2	35	608,9	2,33°	608,4	24,7	60	795,4	-5,63°	791,6	-78	85	901,5	-4,2°	899,1	-66
11	383	4,24°	382	28,3	36	615,5	-5,08°	613,1	-54,5	61	795,4	3,8°	793,7	52,7	86	903,5	4,11°	901,2	64,8
12	393,4	0,09°	393,4	0,6	37	628,6	4,43°	626,7	48,5	62	798,8	-1,9°	798,4	-26,5	87	906	-0,91°	905,9	-14,4
13	405,8	-3,83°	404,9	-27,1	38	632,1	-2,78°	631,4	-30,7	63	805,5	1,78°	805,2	25	88	913,4	2,33°	912,6	37,1
14	412,4	3,39°	411,7	24,4	39	645,5	-5,19°	642,9	-58,4	64	811,7	-3,83°	809,9	-54,2	89	915,4	-5,87°	910,6	-93,7
15	423,2	-0,45°	423,2	-3,3	40	658	3,89°	656,4	44,6	65	815,5	5,39°	811,9	76,5	90	918,3	-2,63°	917,3	-42,2
16	435,8	-4,08°	434,7	-31	41	662	-3°	661,1	-34,6	66	816,6	-0,19°	816,6	-2,7	91	923,7	5,5°	919,4	88,6
17	441,9	2,66°	441,5	20,5	42	675,5	-5,3°	672,6	-62,3	67	824,9	3,39°	823,4	48,8	92	924,2	0,58°	924,1	9,4
18	453	-0,91°	452,9	-7,2	43	678,2	5,79°	674,7	68,4	68	825,4	-5,7°	821,3	-81,9	93	931,5	-4,3°	928,8	-69,9
19	461,8	5,5°	459,7	44,3	44	687,4	3,39°	686,2	40,7	69	828,7	-2,1°	828,1	-30,4	94	932,9	3,74°	930,9	60,9
20	465,7	-4,3°	464,4	-34,9	45	692	-3,19°	690,9	-38,5	70	835,2	1,45°	834,9	21,1	95	935,8	-1,12°	935,6	-18,4
21	471,5	2,02°	471,2	16,6	46	705,5	-5,39°	702,4	-66,3	71	841,6	-3,96°	839,6	-58,1	96	943	2,02°	942,4	33,2
22	482,8	-1,32°	482,7	-11,1	47	707,4	5,23°	704,4	64,5	72	844,8	4,93°	841,7	72,6	97	945,4	-5,93°	940,3	-97,6
23	491,1	4,72°	489,5	40,4	48	716,9	2,94°	715,9	36,8	73	846,4	-0,45°	846,4	-6,6	98	948,2	-2,78°	947,1	-46,1
24	495,7	-4,5°	494,2	-38,9	49	721,9	-3,37°	720,6	-42,5	74	854,3	3,01°	853,2	44,9	99	952,9	5,1°	949,2	84,7
25	501,1	1,45°	500,9	12,7	50	735,5	-5,48°	732,1	-70,2	75	855,4	-5,76°	851,1	-85,8	100	953,9	0,33°	953,9	5,4

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
32	INT-001-C	24 pastillas de bronce e=15 (cubrimiento 0,9), tapones Ø12 × 10,5 a paso 30, ranuras 8×1	24	Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor). Cert.: EN 10204 3.1	Sector anular 880×271×16,6	11,5	274,9	Fijación desmontable por sectores; 2364 tapones (S09); Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato)	INT-001-C
33	INT-002-C	Tapón de grafito Ø12 × 10,5 (encastrado en el bronce)	2364	Grafito (ρ 1,8 g/cm³). Cert.: Certificado del proveedor	Comercial Según catálogo	0,0	5,1		INT-001-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**279,9**		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
INTERFAZ: PATRÓN DE TAPONES DE GRAFITO (PLANTA DEL BRONCE, TABLA DE COORDENADAS Y ALOJAMIENTO)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor)	11,5 + 0,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
5:1 / 1:5 / 1:50	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-INT-102-C	53 de 64	**C**